

课堂回顾

归因论证 (实验组对照组不同) (伪他因!)

对比实验归因 (继发关联) 质疑: 另有他因 回归实验 分组正确

时间对比归因 因果倒置 回归实验 (现在过去的不同)

反常情况归因 否定此因

支持: 排除他因 有些类、实验瑕疵 是正确答案概率极小!

直接根本原因 原观点导致反对者导致结果

构成/补充对比实验 缺对照组 四圈支持
纵向时间比较, 考虑横向比较 三圈质疑

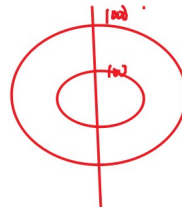
实验结果有悖常识 找到实验的错误!

数量论证
错误 题干只有分子 找带数字的分母

比例类论证

抽样类论证 从特殊样本抽样 代表不了整体

盐水类论证



3.3 盐水类论证

盐水类论证: 可看成盐水问题, 混合浓度要在两部分浓度之间。

例题 12 (2019 上海市考)

研究人员研究了来自 110 万人的 DNA, 得出了一个评分系统。利用该系统可以通过检测某人的 DNA 来大致预测某人的受教育程度。结果发现, 那些基因得分最低的人只有 10% 的机会从大学毕业; 相比之下, 那些基因得分在前五分之一的人, 有 50% 的机会从大学毕业。这

是有史以来最大规模的人类认知遗传学研究。有些人据此以为，人类的基因与学历之间有极大联系。

下列哪项如果为真，最能质疑这些人的观点：

- A. 在 110 万被研究者中，抽样显示，只有不到 30%的人是大学毕业的
- B. 在大学毕业的被研究者中，其父母之一是大学毕业的超过 50%
- C. 在 110 万被研究者中，有超过 60%的人是大学毕业的
- D. 基因得分最居中的人，也有 40%的机会从大学毕业

【参考答案】C

【参考解析】质疑方式：让基因和学历之间没有联系。

批注[X1]: A 选项: 整体大学毕业率是 30%, $50\% > 30\% > 10\%$, 二者之间存在正相关, 确实基因得分越高, 大学毕业的可能越大, 具有支持力度

批注[X2]: B 选项: 与父母无关, 题干中没提及父母

批注[X3]: C 选项: 整体大学毕业率 60%, 整体在中间, 基因得分高的应该超过 60%, 但是现在并没有, 因此无法说明二者之间存在极大联系

批注[X4]: D 选项: 中间这些人, 40%大学毕业率, $50\% > 40\% > 10\%$, 二者之间确实存在正相关, 基因得分越高, 大学毕业的可能越大, 具有支持力度

【版权声明】本课程内容归【西南公考】所有，仅限个人学习，严禁任何形式的复制、传播和账号分享，一经发现，平台有权做封号处理，情节严重者将追究法律责任。

例题12 (2019上海市考55%)

研究人员研究了来自110万人的DNA，得出了一个评分系统。利用该系统可以通过检测某人的DNA来大致预测某人的受教育程度。结果发现，那些基因得分最低的人只有10%的机会从大学毕业；相比之下，那些基因得分在前五分之一的人，有50%的机会从大学毕业。这是有史以来最大规模的人类认知遗传学研究。有些人据此以为，人类的基因与学历之间有极大联系。

下列哪项如果为真，最能质疑这些人的观点：

A. 在110万被研究者中，抽样显示，只有不到30%的人是大学毕业的

B. 在大学毕业的被研究者中，其父母之一是大学毕业的超过50%

C. 在110万被研究者中，有超过60%的人是大学毕业的

D. 基因得分最居中的人，也有40%的机会从大学毕业

基因得分

高

低

50% 大学毕业率

10% 大学毕业率

A: 整体大学毕业率是30%

C: 整体大学毕业率是60%

D: 中间这些人 40%大学毕业率

注：极大联系看作正相关不能推到所有题中，是在这道题中，题干想表达的这种联系是基因得分高，大学毕业率高。

例题12 (2019上海市考55%)

研究人员研究了来自110万人的DNA, 得出了一个评分系统。利用该系统可以通过检测某人的DNA来大致预测某人的受教育程度。结果发现, 那些基因得分最低的人只有10%的机会从大学毕业; 相比之下, 那些基因得分在前五分之一的人, 有50%的机会从大学毕业。这是有史以来最大规模的人类认知遗传学研究。有些人据此以为, 人类的基因与学历之间有极大联系。

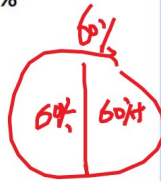
下列哪项如果为真, 最能质疑这些人的观点: 整体大学毕业率30%

- A. 在110万被研究者中, 抽样显示, 只有不到30%的人是大学毕业的
- B. 在大学毕业的被研究者中, 其父母之一是大学毕业的超过50%
- C. 在110万被研究者中, 有超过60%的人是大学毕业的
- D. 基因得分最居中的人, 也有40%的机会从大学毕业

基因得分低的 大学毕业率10% 毕业率低!!!

基因得分越高, 大学毕业率 越高!

基因得分高的 大学毕业率 50% 毕业率高!



例题 13 (2021 事业单位联考)

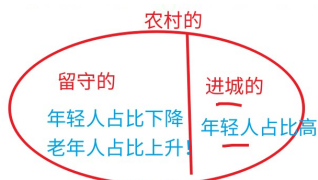
截至 2019 年末, 全国 60 岁以上的老年人超 2.5 亿, 其中农村老人占 1.3 亿。估计未来可能还有近 10% 的农村人口会转移到城市居住, 但仍有 4 亿多的农村人口。根据预测, 到 2028 年的时候, 农村老年人口的比重或将突破农村人口的 30%。由此可见, 我国农村的老龄化水平要高于城市, 农村面临着更为严重的老龄化问题。

以下各项如果为真, 除哪项外均能支持以上论述:

- A. 农村的年轻人越来越多地向城市转移并改变其户籍性质
- B. 截至 2019 年末, 我国农村人口在总人口中的占比不足 50%
- C. 未来, 我国将采取更有力的措施积极应对农村人口老龄化
- D. 农村转移到城市居住的人口中, 六十岁以上的老人占比不到 30%

【参考答案】C

【参考解析】结论: 农村老龄化比城市更严重。



A 选项:

进城的年轻人多，因此城市的老龄化问题没有农村严重，支持；

城市 1.2亿
农村老人占1.3亿。估计有4亿多的农村人口。根据农村人口的30%。由此可知严重的老龄化问题。

性质 支持
足50%
老龄化 0.5x+ 0.5x-
占比不到30%

农村 1.3 / 0.5x+
城市 1.2 / 0.5x+

B选项：农村分子大，分母小，因此老龄化更严重，支持；

C选项：具有质疑力度，至少是无关项，出台措施会在一定程度上解决问题，出台措施说明以后农村老龄化不一定会像现在呈现的那么严重，有可能农村的老龄化程度不比城市更严重；

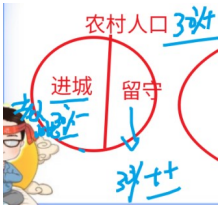
例题13 (2021事业单位联考47%) 3分
截至2019年末，全国60岁以上的老年人超2.5亿，其中农村老人占1.3亿。估计未来可能还有近10%的农村人口会转移到城市居住，但仍有4亿多的农村人口。根据预测，到2028年的时候，农村老年人口的比重或将突破农村人口的30%。由此可见，我国农村的老龄化水平要高于城市，农村面临着更为严重的老龄化问题。

以下各项如果为真，除哪项外均能支持以上论述：农村老龄化比城市严重

A. 农村的年轻人越来越多而城市转移并改变其户籍性质
B. 截至2019年末，我国农村人口在总人口中的占比不足50%
C. 未来，我国将采取更有力的措施积极应对农村人口老龄化
D. 农村转移到城市居住的人口，六十岁以上的老人占比不到30%

美国现在经济不好 某国经济很好
未来美国会不如 某国
C 美国未来会出来积极的财政政策 来解决经济问题！

题干的结论是对未来的一种判断，现在出台的措施是未来的一个新变量，这个判断有可能就不准确了，具有一定质疑力度；



D选项：农村的老年人占比为： $\frac{1.3}{4} = 30\% +$ ，说明农村的老龄化问题严重，支持。

例题13 (2021事业单位联考47%)

截至2019年末,全国60岁以上的老年人超2.5亿,其中农村老人占1.3亿。估计未来可能还有近10%的农村人口会转移到城市居住,但仍有4亿多的农村人口。根据预测,到2028年的时候,农村老年人口的比重或将突破农村人口的30%。由此可见,我国农村的老龄化水平要高于城市,农村面临着更为严重的老龄化问题。

以下各项如果为真,除哪项外均能支持以上论述:

A. 农村的年轻人越来越多地向城市转移并改变其户籍性质

B. 截至2019年末,我国农村人口在总人口中的占比不足50%

C. 未来,我国将采取更有力的措施积极应对农村人口老龄化

D. 农村转移到城市居住的人口,六十岁以上的老人占比不到30%

批注: $\frac{1.3}{4} = 30\%$ 农村年轻人走了 剩的都是老人了!

批注: $\frac{1.2}{0.5X+}$ 农村老年率 = $\frac{1.3}{0.5X-}$ 进城 30% 留守 30% 30% 30% 30% 30%

例题 14 (2023 上海市考)

美国马萨诸塞州的防疫部门最近发表了一份检测报告,在该州境内接受检疫的野生白尾鹿里面,有 70% 感染上了某种病毒。据研究,该病毒最初是从人传播到鹿身上的,随后发生变异,可在鹿群中间传播。目前防疫部门只对和人类有过接触的白尾鹿进行检疫。防疫部门的专家由此推测,州内的野生白尾鹿中感染了此种病毒的比例将显著地小于 70%。

下列各项如果为真,哪项最能够支持上述论点:

- A. 在马萨诸塞州境内,感染了这种病毒的人只占全部人数的 0.2%
- B. 马萨诸塞州内与人有过接触的野生白尾鹿,只占其总数的 20%
- C. 感染此种病毒的白尾鹿远比健康的白尾鹿表现得更愿意与人类接触
- D. 在附近的几个州并未出现大量关于白尾鹿感染病毒的报告

【参考答案】C

【参考解析】

批注[X5]: A 选项: 题干说的是鹿, 和人无关, 排除

批注[X6]: B 选项: 只知道 70% 和量之比, 无法求出另外两 R

已知两A和量之比 求第三A

是要证明 整体 远小于 70%!

其中一杯溶液 70% 20g

另一杯溶液是 80g

无法计算混合后的浓度, 无法支持

持

例题 14 (2023 上海市考 27%) 2.4:

美国马萨诸塞州防疫部门最近发表了一份检测报告, 在该州境内接受检疫的野生白尾鹿里面, 有 70% 感染上了某种病毒。据研究, 该病毒最初是从人传播到鹿身上的, 随后发生变异, 可在鹿群中间传播。目前防疫部门只对和人类有过接触的白尾鹿进行检疫。防疫部门的专家由此推测, 州内的野生白尾鹿中感染了此种病毒的比例将显著地小于 70%。

下列各项如果为真, 哪项最能够支持上述论点:

A. 在马萨诸塞州境内, 感染了这种病毒的人只占全部人数的 0.2%

B. 马萨诸塞州内与人有过接触的野生白尾鹿, 只占其总数的 20%

C. 感染此种病毒的白尾鹿远比健康的白尾鹿表现得更愿意与人类接触

D. 在附近的几个州并未出现大量关于白尾鹿感染病毒的报告

无法计算一万只白尾鹿的感染率

批注[X7]: C 选项:

感染的更愿意接近人类 愿意接近人类的感染的多很多!!!

70%

不愿意 70%-----

比例将显著地小于70%。

下列各项如果为真, 哪项最能够支持上述论点: 混合后在中间!!!

A. 在马萨诸塞州境内, 感染了这种病毒的人只占全部人数的0.2%

B. 马萨诸塞州内与人有过接触的野生白尾鹿, 只占其总数的20%

C. 感染此种病毒的白尾鹿远比健康的白尾鹿表现得更愿意与人类接触

D. 在附近的几个州并未出现大量关于白尾鹿感染病毒的报告

C选项:

感染病毒的 更愿意接近人类 更愿意接触人类

愿意接近人类 接近人类的 愿意接触人类的 有更更多的 感染白尾鹿

70% 70% 70% 70% 70% 70%

现在有一盆70度的洗脚水

倒入一定的水后 水温要远小于70度

倒入的水 要小于70度!!!!

批注[X8]: D 选项: 与报告无关, 无关项

例题14 (2023上海市考27%)

美国马萨诸塞州的防疫部门最近发表了一份检测报告,在该州境内接受检疫的野生白尾鹿里面,有70%感染上了某种病毒。据研究,该病毒最初是从人传播到鹿身上的,随后发生变异,可在鹿群中间传播。目前防疫部门只对和人类有过接触的白尾鹿进行检疫。防疫部门的专家由此推测,州内的野生白尾鹿中感染了此种病毒的比例将显著地小于70%。

下列各项如果为真,哪项最能够支持上述论点:

- A. 在马萨诸塞州境内,感染了这种病毒的人只占全部人数的0.2%
- B. 马萨诸塞州内与人类有过接触的野生白尾鹿,只占其总数的20%
- C. 感染此种病毒的白尾鹿远比健康的白尾鹿表现得更愿意与人类接触
- D. 在附近的几个州并未出现大量关于白尾鹿感染病毒的报告



3.4 其他数学模型

3.4.1 容斥交集

例题 15 (2023 事业单位联考)

随着我国高等教育的普及和发展,越来越多的本科高校发展为升学导向,其本科教学则更加趋于通识教育,毕业生将会更大比例地选择继续升学深造。根据相关调查数据显示:超六成的研究生考生想增强就业竞争力而选择考研,接近五成考生是为了完善自身知识结构或提高文化素养;留恋校园生活以及想在学术上继续深造的考生占比分别超过 40%。

根据上述信息,关于研究生考生,一定可以得出以下哪项:

- A. 有些考生留恋校园生活,但不想在学术上继续深造
- B. 有些留恋校园生活的考生没有考虑到要增强就业竞争力
- C. 有些考生不是为了提高文化素养,而是为了增强就业竞争力
- D. 有些考生不仅为了完善自身知识结构,而是想在学术上继续深造

【参考答案】C

【参考解析】

3.4.1 容斥交集

例题15 (2023事业单位联考52%)

随着我国高等教育的普及和发展,越来越多的本科高校发展为升学导向,其本科教学则更加趋于通识教育,毕业生将会更大比例地选择继续升学深造。根据相关调查数据显示:超六成的研究生考生想增强就业竞争力而选择考研,接近五成考生是为了完善自身知识结构或提高文化素养;留恋校园生活以及想在学术上继续深造的考生占比分别超过40%。

根据上述信息,关于研究生考生,一定可以得出以下哪项:

- A. 有些考生留恋校园生活,但不想在学术上继续深造 $40\%+$ $50\%+$
- B. 有些留恋校园生活的考生没有考虑到要增强就业竞争力 $40\%+$ $40\%+$
- C. 有些考生不是为了提高文化素养,而是为了增强就业竞争力 $60\%+$
- D. 有些考生不仅为了完善自身知识结构,而是想在学术上继续深造 $50\%+$ $40\%+$
- 增强竞争力 $60\%+$ 不完善自身结构且不提高文化修养 $40\%+$
- 完善自身知识结构 或 提高文化修养 $50\%+$ $40\%+$
- 留恋校园 $40\%+$ 想学术深造 $40\%+$

A选项: $40\%+60\%$, 不一定 $>100\%$;

B选项: $40\%+40\%<100\%$;

C选项: $50\%+60\%>100\%$, 一定能推出;

D选项: $50\%+40\%<100\%$ 。

3.4.1 容斥交集

例题15 (2023事业单位联考52%)

随着我国高等教育的普及和发展,越来越多的本科高校发展为升学导向,其本科教学则更加趋于通识教育,毕业生将会更大比例地选择继续升学深造。根据相关调查数据显示:超六成的研究生考生想增强就业竞争力而选择考研,接近五成考生是为了完善自身知识结构或提高文化素养;留恋校园生活以及想在学术上继续深造的考生占比分别超过40%。

根据上述信息,关于研究生考生,一定可以得出以下哪项:

- A. 有些考生留恋校园生活,但不想在学术上继续深造 $60\%+$ $40\%+$ $40\%+$
- B. 有些留恋校园生活的考生没有考虑到要增强就业竞争力 $40\%+$ $40\%+$
- C. 有些考生不是为了提高文化素养,而是为了增强就业竞争力 $60\%+$
- D. 有些考生不仅为了完善自身知识结构,而是想在学术上继续深造 $50\%+$ $40\%+$

为了完善自身知识结构或提高文化修养的 $50\%+$

不完善且不想提高的

不完善 不想提高

3.4.2 人数人次

例题16 (2020四川事业单位)

某市近年来,统计发现中小学生在营养过剩,肥胖人群超标的问题,为了提高中小学

生身体素质，养成每日锻炼习惯，在 2015 年、2018 年先后建成两个运动场馆，通知中小學生可凭借学生证办理免费健身卡，2015 年底全市共计办理健身卡 3 万余张，2018 年底共办理健身卡 7 万余张。2019 年，该市又在西郊建成第三个体育馆，于 2020 年落成开放，截至 2020 年底，全市共计办理健身卡 11 万余张，市政府认为该项举措是有效的，因为在短短 5 年间，办理健身卡的学生人数增加了两倍多。

下列最能削弱上述结论的是：

- A. 该市中小學生人数在增加，2015 年底为 20 万人，2020 年底为 30 万人
- B. 体育馆需要不断购置健身休闲器材，维护成本较高，难以平衡财政支出
- C. 很多办理第一个体育馆健身卡的学生又办理另外两个体育馆的健身卡
- D. 有部分学生在办卡后，从未去过体育馆运动

批注[X9]: A 选项：中小學生人数与办卡人数无关，无关项

批注[X10]: B 选项：没说成本的问题

批注[X11]: C 选项：38000 人办了三次卡，办卡的人数没变，但是卡的数量增加了，指出题干漏洞，能够质疑

批注[X12]: D 选项：有人办完没去过，题干只说办卡的人数没说使用的人数

【参考答案】C

【参考解析】讨论办卡数与人数之间的关系。

卡的数量 从3万到11万
说明 办卡的人 多了两倍多

题干误以为人次等于人数，但是人次不等于人数。

3.4.3 乘积模型

例题 17（2020 天津事业单位）

近日，有人利用网络传谣，声称许多葡萄是通过喷催色剂被“暴力”催熟的，并附上了果农为葡萄喷液的视频。经核实，视频中使用的并非催色剂，而是目前国际上都在广泛使用的植物生长调节剂，对植物并无伤害。经过官方及专家的辟谣，今年葡萄的销售额与去年相比并没有下降，可见不实谣言对消费者的购买力并没有产生影响。

以下哪项如果为真，最能反驳上述说法：

- A. 由于今年物价上涨，市场上葡萄的售价也水涨船高
- B. 近几年来，我国葡萄出口量逐年增加，出口额不断增长
- C. 今年，一些葡萄种植地区遭遇霜冻灾害，葡萄产量有所下降

批注[X13]: A 选项：销售额不变，售价上涨，说明销量确实下降了，谣言有影响，质疑

批注[X14]: B 选项：出口与题干无关，题干说的是国内的事

批注[X15]: C 选项：产量下降与销售额无关

D. 许多超市对消费者购买意愿进行了调研，结果显示大部分消费者并不相信网传谣言

批注[X16]: D选项: 大部分消费者不相信谣言, 具有一定支持力度

【参考答案】A

【参考解析】

例题17 (2020天津事业单位56%)

近日, 有人利用网络传言, 声称许多葡萄是通过喷催色剂被“暴力”催熟的, 并附上了果农为葡萄喷液的视频。经核实, 视频中使用的并非催色剂, 而是目前国际上都在广泛使用的植物生长调节剂, 对植物并无伤害。经过官方及专家的辟谣, 今年葡萄的销售额与去年相比并没有下降, 可见不实谣言对消费者的购买力并没有产生影响。

以下哪项如果为真, 最能反驳上述说法:

- (销售额 = 售价 * 销量 (购买人数))
销量低了!!!!
- A. 由于今年物价上涨, 市场上葡萄的售价水涨船高
 - B. 近几年来, 我国葡萄出口量逐年增加, 出口额不断增长
 - C. 今年, 一些葡萄种植地区遭遇霜冻灾害, 葡萄产量有所下降
 - D. 许多超市对消费者购买意愿进行了调研, 结果显示大部分消费者并不相信网传谣言

3.4.4 分数大小变化

例题 18 (2018 下半年四川)

一项调查发现, 在牛奶人均消费量大的地区, 癌症的发病率较高; 而牛奶人均消费量少的地区, 癌症发病率极低。有人据此得出结论: 饮用牛奶会使癌症的发病率上升。

以下选项是否可削弱上述结论:

- C. 调查中牛奶人均消费量大的地区, 人口总数也相对较大

【参考答案】无法削弱

【参考解析】人口总数无法影响发病率, 癌症发病率已经考虑了患病人数与总人数,

分母在此时无法质疑。

3.4.4 分数大小变化

例题18 (2018下半年四川61%)

一项调查发现, 在牛奶人均消费量大的地区, 癌症的发病率较高; 而牛奶人均消费量少的地区, 癌症发病率极低。有人据此得出结论: 饮用牛奶会使癌症的发病率上升。

以下选项是否可削弱上述结论:

- C. 调查中牛奶人均消费量大的地区, 人口总数也相对较大

牛奶消费量大的地区

癌症发病率高

患癌人数
人口总数

例题 19 (2019 江苏)

食品安全已成为现代社会关注的热点问题。今年针对某市的一项社会调查显示, 29.2% 的受访者在吃的方面有安全感, 23.8% 的受访者没有安全感, 而去年相应的调查数据分别是 22.4% 和 32.6%。调查人员由此断言, 今年该市公众对食品的安全感有所提高, 食品安全的总体状况好于上年。

以下哪项如果为真, 最能质疑上述调查结论:

- A. 今年有些受访者没有表达自己对食品安全的态度
- B. 今年该市政府加大了对食品安全工作的管理力度
- C. 该市媒体今年报道了多起假奶粉等食品安全事件
- D. 今年的社会调查中增加了不少餐饮经营者的样本

【参考答案】D

【参考解析】

批注[X17]: A 选项: 有些受访者没有表达态度并不影响最终的结果, 因为每次调查都会有人弃权不参与

批注[X18]: B 选项: 从另一个侧面支持了结论

批注[X19]: C 选项: 今年报道了多起, 并未提及去年报道多少起, 结论是一个比较关系, 无法质疑

批注[X20]: D 选项: 有可能是调查统计抽样的样本有问题, 得出的结果不可信, 能够质疑

例题19 (2019江苏63%)

食品安全已成为现代社会关注的热点问题。今年针对某市的一项社会调查显示, 29.2% 的受访者在吃的方面有安全感, 23.8% 的受访者没有安全感, 而去年相应的调查数据分别是 22.4% 和 32.6%。调查人员由此断言, 今年该市公众对食品的安全感有所提高, 食品安全的总体状况好于上年。

以下哪项如果为真, 最能质疑上述调查结论:

- ~~A. 今年有些受访者没有表达自己对食品安全的态度~~
- ~~B. 今年该市政府加大了对食品安全工作的管理力度~~
- ~~C. 该市媒体今年报道了多起假奶粉等食品安全事件~~
- D. 今年的社会调查中增加了不少餐饮经营者的样本

安全 22.4% → 29.2%
不 32.6% → 24.4%

$$\frac{22}{80+20} \text{ 安全}$$

$$\frac{29}{40+60}$$

例题 20 (2019 天津事业单位)

据某研究机构统计, 某国 25 岁至 30 岁男性人群中, 去医疗美容机构治疗脱发等相关病症的人越来越多, 而原来脱发的人群大多是中老年人。该研究机构由此认为, 该国年轻人中得“中老年病”的发病率有不断增加的趋势。

以下哪项如果为真, 最能质疑上述调研结论:

- A. 近几十年来, 该国人口老龄化严重, 但健康老龄人口的比重在不断增大
- B. “中老年人”的最低年龄比以前提高了, “中老年病”的患者范围也有所变化

批注[X21]: A 选项: 未提及年轻人, 无关项

批注[X22]: B 选项: “中老年病”的患者范围与题干无关, 无关项

C. 近年来, 由于大量移民涌入, 该国内 30 岁以下男性年轻人的数量急剧增加

D. 尽管脱发是常见的“中老年病”, 老年人患的病未必都是“老年病”

批注[X23]: C 选项: 分子涨的慢, 分数变小, 年轻人脱发率反而下降了, 质疑

【参考答案】C

【参考解析】只提及分子, 未提及分母就谈分数, 质疑方式为加入分母。

批注[X24]: D 选项: 题干讨论的是脱发, 未提及别的, 无关项

例题20 (2019天津事业单位41%) 18A 63%

据某研究机构统计, 某国25岁至30岁男性人群中, 去医疗美容机构治疗脱发等相关病症的人越来越多, 而原来脱发的人群大多是中老年人。该研究机构由此认为, 该国年轻人中得“中老年病”的发病率有不断增加的趋势。

以下哪项如果为真, 最能质疑上述调研结论:

A. 近几十年来, 该国人口老龄化严重, 但健康老龄人口的比重在不断增大

B. “中老年人”的最低年龄比以前提高了, “中老年病”的患者范围也有所变化

C. 近年来, 由于大量移民涌入, 该国内30岁以下男性年轻人的数量急剧增加

D. 尽管脱发是常见的“中老年病”, 老年人患的病未必都是“老年病”

脱发年轻人 100 — 200 R = 10%

年轻人脱发率增加了!!!

年轻人从200 — 1000 P = 40%

50% 20%

质疑方式:

分子变大

分数变大!!!

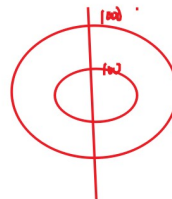
分母变大的更快啊!!!!

总结

数量论证
错误
比例类论证 题干只有分子 找带数字的分母
抽样类论证 从特殊样本抽样 代表不了整体

盐水类论证 整体浓度 在 两部分之间!

分数大小有关! 人数人次 容斥有关 乘积!



第四章 逻辑论证之严谨逻辑关系

严谨逻辑关系：一种“形式逻辑+论证”的综合题目，题干中存在逻辑关联词，可先翻译再解题。

4.1 严谨逻辑关系的一般质疑

若题干的结论存在逻辑关联词（例如如果那么、只有才等），可翻译为 $A \rightarrow B$ ，再在选项中寻找 A 且非 B ，少数题目可用 $A \rightarrow$ 非 B 代替 A 且非 B 进行质疑。

【例】你若盛开，蝴蝶自来。

以下哪项为真最能削弱上述论证：

- A. 盛开且蝴蝶来
- B. 盛开且蝴蝶未来
- C. 未盛开，蝴蝶来
- D. 未盛开，蝴蝶未来

【参考答案】B

【解析】题干：盛开 $\rightarrow$ 蝴蝶来，削弱论证：盛开且蝴蝶未来

4.1.1 “A 且非 B”质疑 $A \rightarrow B$

例题 1（2020 福建事业单位）

自从刘教授的计算机安装了杀毒软件之后，它就没有中病毒了。由此可见只有安装了杀毒软件，才能使计算机不中病毒。

以下哪项为真最能削弱上述论证：

- A. 计算机病毒一般是通过网络和 U 盘拷贝两种途径传播，不上网的计算机很少中病毒
- B. 近两年网络安全行业发展速度较快，病毒的生存空间越来越小
- C. 刘教授的另外一台计算机没有安装杀毒软件，也很少中病毒
- D. 如果计算机没有安装杀毒软件，计算机的速度会更快

批注[arjuna25]: c 项：不安装也不中病毒

【参考答案】C

【解析】后推前：不中病毒→安装杀毒软件

用不不翻译：不安装→中病毒，削弱论证去选项找：不中病毒且不安装。

所有A都是B→前推后（A推B）此时拿出一个反例就可质疑

只有A才B可翻译成B→A，非A→非B

例题2（2019 新疆区考）

埃博拉病毒仅存在于长臂猿的体内，这种病毒对长臂猿无害但对人类却是无药可医。虽然长臂猿不会咬人，但是埃博拉病毒可以通过蚊子传播，蚊子咬了长臂猿再去叮咬人类，人类就会被传染。因此，如果蚊子灭绝，人类就不会感染埃博拉病毒。

以下哪项如果为真，最能质疑上述结论：

- A. 叮咬长臂猿的蚊子和叮咬人类的蚊子不是同一品种
- B. 蚊子是繁殖能力和适应能力都非常强的动物，很难被灭绝
- C. 长臂猿只生活在赤道附近的热带雨林中，只有极少数的人能接触到
- D. 一些人会将长臂猿的皮毛加工成皮毛制品，这些加工后的皮毛制品也能传播该病毒

批注[arjuna26]: 即使蚊子灭绝了，病毒也会通过皮毛制品传播

【参考答案】D

【解析】蚊子灭绝→人类不会感染埃博拉病毒，需要的选项是：蚊子灭绝且人类感染埃博拉病毒

题干未提及原因及对比实验

例题3（2021 上海市考）

有些人正是因为吃了太多肉类和海鲜，畅饮了过多啤酒，导致尿酸水平升高，造成尿酸盐在关节和肾脏部位沉积，才使他们患上痛风。因此，患上痛风，对于判断这些患者是否吃了太多肉类和海鲜、畅饮了过多啤酒是一项必不可少的条件。

下列哪项如果为真，最能削弱上述断定：

- A. 有些人吃了太多的肉类和海鲜，畅饮了过多的啤酒，经检验的确患有痛风
- B. 有些人没有吃太多的肉类和海鲜，畅饮过多的啤酒，但是患有痛风
- C. 有些人没有吃太多的肉类和海鲜，畅饮过多的啤酒，也未患有痛风
- D. 有些人吃了太多的肉类和海鲜，畅饮了过多的啤酒，但是并未患有痛风

批注[arjuna27]: 谁是必要条件？
患上痛风是判断 xxxxxx 的必要条件
→患上痛风（谁是必要条件，谁在箭头后面）

【参考答案】D

【解析】题干里是：海鲜吃的多啤酒喝的多→患上痛风，需要的选项是吃得多吃得多但是没患上痛风

例题 4（2019 青海法检）

星座预测就是根据星辰的位置及其各种变化来预测人世间的各种事物。有很多人相信并依照星座预测制定每天的日程。因此，有人认为星座预测是正确的，**否则**也不会有这么多人相信。

批注[arjuna28]: 翻译成逻辑关系: A 推 B

以下哪项如果为真，最能**反驳**上述观点：

- A. 星座确实存在
- B. 有更多的人不相信星座预测
- C. 未成年人才相信星座预测
- D. 会有很多人相信非常不科学的事情

【参考答案】D

【解析】题干：星座预测必须是正确的，否则也不会有这么多人相信！可翻译成这个
事情不正确→不会有人相信

相反的观点：不正确 且 有很多人相信

例题 5（2022 四川省考）

最近热播的电视剧涉及教育资源争夺战，不仅把观众的心弦绷紧到了低龄教育阶段，而且暴露了一个更为深层次的问题，即究竟什么才是好的教育。一些剧中人以为，**只要孩子能够考到高分进入好的学校，就是最好的教育。**

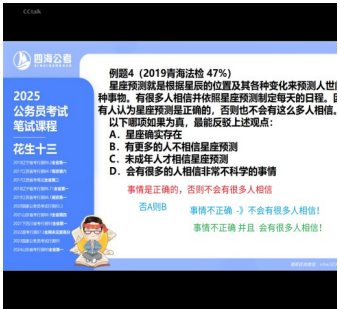
以下哪项如果为真，最能**质疑**上述观点：

- A. 应试教育是教育资源长期相对匮乏、社会选拔标准相对单一的后遗症
- B. 仅仅以分数作为单一评判标准，早已不能满足市场对各种人才的需要
- C. 近年来，相关部门开展了校外培训机构专项治理，已取得阶段性成效
- D. 个别孩子以很高的分数考入国内著名高校，最终却走上了犯罪的道路

【参考答案】D

【解析】找孩子高分考进好学校，且 这不是最好的教育（事实！）
题干说：所有，那么有一个个例就足以质疑

批注[arjuna29]:



批注[arjuna30]: 只说明应试教育是如何来的

批注[arjuna31]: 摘出一句话做干扰。

分数作为标准衡量，不能满足市场需求

举例理解：企业需要 100 个人才，用分数选拔 20 个，这是无关项。

批注[arjuna32]: 无关项

批注[arjuna33]: 忽略了道德培养，不是最好的教育，是失败的教育。

4.1.2 “A→非B” 质疑 A→B

例题 6（2019 国考）

自从前年甲航运公司实行了经理任期目标责任制之后，公司的经济效益也随之逐年上升。

可见，只有实行经理任期目标责任制，才能使甲公司经济效益稳步增长。

批注[arjuna34]: 绝对化结论

以下哪项如果为真，最能削弱上述论证：

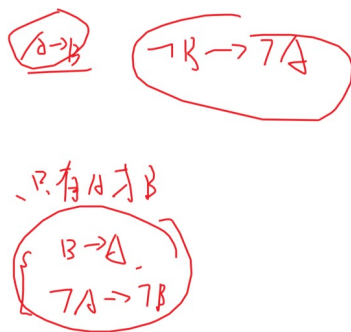
批注[arjuna35]: 不实行经理任期目标责任制→甲公司经济效益不能稳步增长

- A. 近两年国家经济发展速度较快，航运行业的整体形势大好
- B. 没实行任期目标责任制的乙航运公司，近两年的经济效益也稳步增长
- C. 前年甲公司开始实行职工薪酬管理制度改革，极大地调动了公司员工的积极性
- D. 如果甲航运公司没有实行任期目标责任制，近两年的经济效益会增长更快

批注[arjuna36]: 未提及乙公司

【参考答案】D

【解析】需要找到甲公司不实行且甲公司经济增长
如果甲公司没有实行，甲公司也会经济增长
甲公司没实行 且 甲公司经济增长对应到 D 选项



例题 7（2019 青海法检）

自从某中学在高三年级实行班主任岗位目标责任制后，学校的升学率逐年上升。由此可

见，只有实行班主任岗位目标责任制，才能使该校的升学率稳步增长。

以下哪项如果为真，最能削弱上述论证：

- A. 近几年高校扩招，学生升学率整体形势较好

- B. 没有实行班主任岗位目标责任制的 A 中学，近几年的升学率也在稳步上升
- C. 前年该校开始实行教师薪酬改革，极大地调动了广大教师的积极性
- D. 如果该校没有实行班主任岗位目标责任制，近两年的升学率会上升得更快

【参考答案】D

【解析】题干中论证：不实行班主任岗位目标责任制→升学率不能稳步上升

需找到：不实行班主任岗位目标责任制且升学率上升，对应到 D 选项

批注[arjuna37]: 与例题 6 类似

例题 8（2022 北京）

某研究将行走模式分为两类：一类是零星地短时间行走，另一类是不间断地行走 10 分钟以上。该研究追踪了某国 16732 名 66 岁至 78 岁女性，4 年随访期间有 804 名女性去世。结果发现，不管是零星散步还是较长时间的不间断行走，步数更多的人寿命更长；在约 4500 步之后，这种效应趋于稳定。研究者提出，只要开始走路，就能降低老年女性死亡风险。

以下各项如果为真，哪项不能质疑研究者的结论：

- A. 中青年女性的生活方式和老年女性有很大不同，每天行走步数与死亡率没有显著关联
- B. 正确的走路方式，才能使身体变得健壮，不当的走路方式和姿势，会危害身体健康
- C. 在这个年龄段，每天能够自主行走达到一定步数，通常意味着有更好的整体健康状况
- D. 能够坚持走路的人，或者有更多的生活内容，或者有更好的健康意识，这两者均有益健康

批注[arjuna38]: 主体不一致，为无关项

批注[arjuna39]: 前半句：只有正确走路才能健康，翻译为不正确的走路且不健康。后半句理解为只要……就……，不当的走路→不能健康

批注[arjuna40]: 先健康，后走路！属于因果倒置质疑

批注[arjuna41]: 或者有更多生活内容/更好健康意识，属于另有他因

【参考答案】A

【解析】（对比实验归因+严谨逻辑关系）题干做了对比实验，得出结论，只要开始走路，就能降低老年女性死亡风险。开始走路→就能健康，降低死亡风险。

质疑：开始走路且没降低死亡风险（没健康）

不正确的开始走路且 没有更健康

四海公考 45% 对比实验归因 + 严谨逻辑关系!

例题8 (2022北京 34%)

某研究将行走模式分为两类:一类是零星地短时间行走,另一类是不间断地行走10分钟以上。该研究追踪了某国16732名66岁至78岁女性,4年随访期间有804名女性去世。结果发现,不管是零星散步还是较长时间的不间断行走,步数更多的人寿命更长:在约4500步之后,这种效应趋于稳定。研究者提出,只要开始走路,就能降低老年女性死亡风险。

以下各项如果为真,哪项不能质疑研究者的结论: A-》非B 代替A且非B

A. 中青年女性的生活方式和老年女性有很大不同,每天行走步数与死亡率没有显著关联

B. 正确的走路方式,才能使身体变得健壮,不当的走路方式和姿势,会危害身体健康

倒置 C. 在这个年龄段,每天能够自主行走达到一定步数,通常意味着有更好的整体健康状况

他因 D. 能够坚持走路的人,或者有更多的生活内容,或者有更好的健康意识,这两者均有益健康

走路的老年女性	不走步的老年女性
更多生活内容/更好健康意识	
果 健康 寿命长	不健康 寿命较短

开始走路 -》就能健康,降低死亡风险!

先健康 后走路!!!

开始走路且 没降低死亡风险 (没健康)

(不正确的开始走路且 没更健康)

例题9 (2022 国考)

动物实验发现,和处于寒冷环境的同等大小的小鼠相比,温暖环境小鼠的骨密度会明显增强,很少出现骨质疏松。与此同时,温暖环境中小鼠的肠道菌群更为活跃,当把这些小鼠的肠道菌群移植到寒冷环境的小鼠肠道后,后者骨密度也增强了。由此可见,只要改善肠道菌群活性,就可以增强骨密度。

以下哪项如果为真,最能削弱上述论证:

A. 肠道中不是所有的细菌都会引起成骨细胞的增加,从而增加骨密度

B. 改善肠道菌群活性还需与生活习惯相结合,才能增强骨密度

C. 改善肠道菌群活性,对于年老小鼠增加骨密度的作用不十分明显

D. 接受菌群移植的小鼠若持续处于寒冷环境,骨密度会很快再次降低至原有水平

【参考答案】B

【解析】题干中说明的是:只要改善肠道菌群活性,就可以增强骨密度(改善肠道菌群→增强骨密度)

批注[arjuna42]: 未说所有

批注[arjuna43]: 只有和生活环境饮食习惯相结合的改善肠道菌群,才能增强骨密度(不和xx结合的改善肠道菌群→不能增强骨密度)与例题8的B选项类似,都是A推非B代替A且非B进行质疑

批注[arjuna44]: 表述不明确

批注[arjuna45]: 问能不能增强骨密度,选项说的是后续下降,不是同一事件,质疑不了。
降低至原有水平,之前可能确有增加